UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

TALLER: Comenzar a planear su proyecto

Ariadna Contreras Nossa

Esteban Durán Jiménez

Juliana Gongora Rasmussen

Johan Camilo Patiño Mogollon

Oscar Jhondairo Siabato Leon

Julian David Pulido Castañeda

Automatización de Procesos de Manufactura

2026 - I

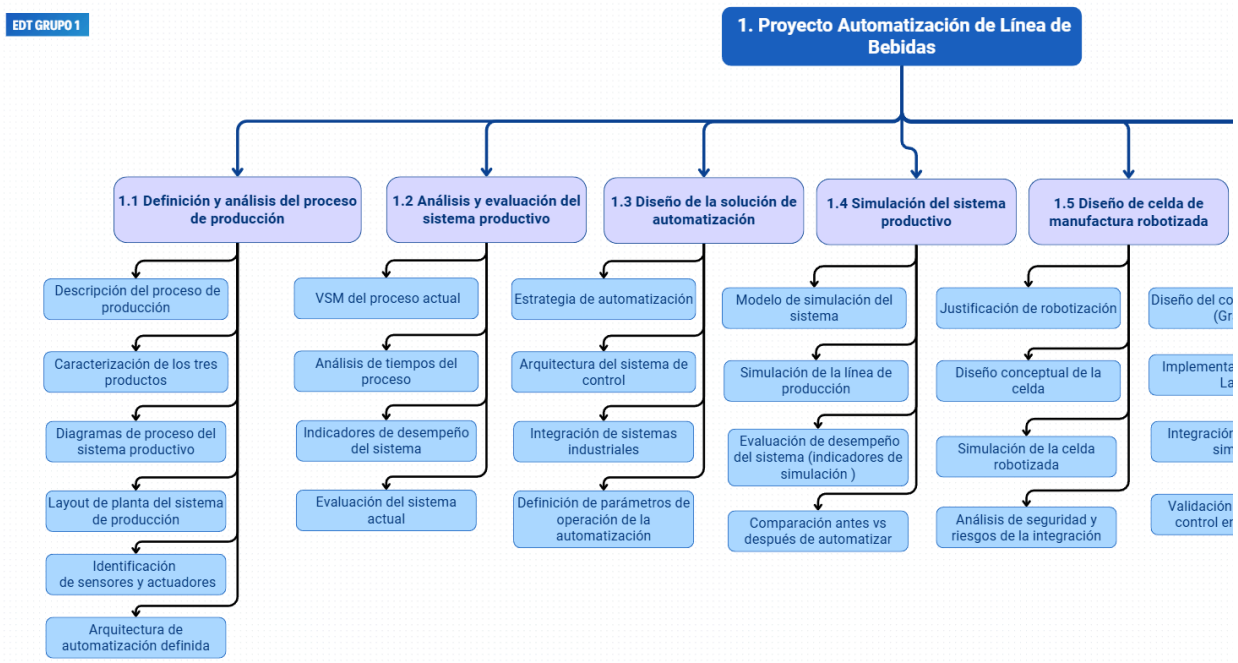
Universidad Nacional de Colombia

Bogotá

- **EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)**

El EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) se utiliza para identificar y organizar los paquetes de trabajo que componen el proyecto, permitiendo descomponer el objetivo general en actividades más manejables. Sin embargo, el EDT no define el orden de ejecución de las tareas, sino únicamente qué entregables o trabajos deben realizarse. La secuencia y planificación temporal se establecen posteriormente en el cronograma del proyecto. Por esta razón, algunas actividades pueden desarrollarse de manera paralela, asignando diferentes responsabilidades a los integrantes del equipo, mientras que otras deben ejecutarse de forma secuencial debido a dependencias técnicas. En el caso de este proyecto, existe una relación lógica en ciertas etapas del desarrollo de la automatización, donde primero se requiere definir el proceso productivo, posteriormente identificar los sensores y actuadores necesarios, luego desarrollar la lógica de control en PLC, y finalmente integrar el sistema de supervisión SCADA.

La Figura 1 presenta el EDT del proyecto de automatización de la línea de bebidas, donde se muestran las principales fases del proyecto y sus respectivos paquetes de trabajo. Para facilitar la visualización y legibilidad del diagrama dentro del documento, la figura fue dividida en dos secciones; sin embargo, el EDT completo puede consultarse en los anexos del documento.



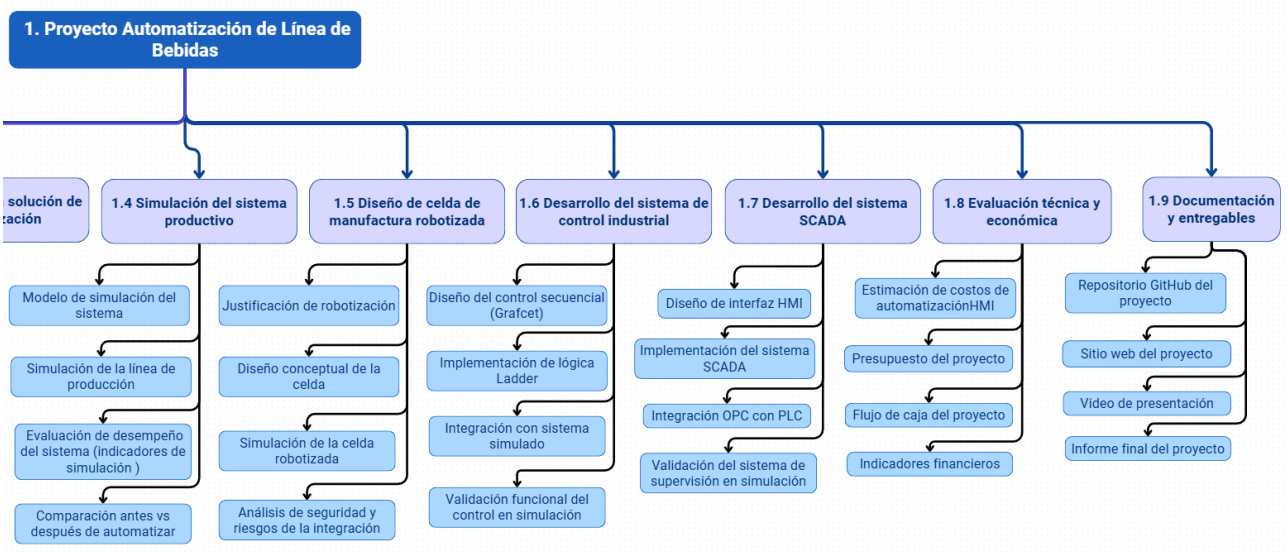


Figura 1. Estructura de desglose de Trabajo para el proyecto de Automatización

- **EDP (Estructura de Desglose de Producción)**

7. Bases del EDT para Cronograma y Presupuesto

- **Cronograma (Gantt):**

El cronograma base para la ejecución del proyecto se estructuró mediante un **diagrama de Gantt**, elaborado inicialmente en un documento compartido de Excel. En este archivo se definieron las actividades del proyecto con un nombre descriptivo, responsable asignado, fecha de inicio planificada, fecha de inicio real, tiempo estimado y tiempo real de ejecución. Esta versión en Excel corresponde únicamente a una **organización inicial del cronograma**, utilizada para estructurar las actividades y facilitar la planificación preliminar del proyecto.

Adicionalmente, se realizó un análisis de diferentes herramientas de gestión de proyectos como **ClickUp, Jira, GanttProject, ProjectLibre, OpenProject, Microsoft Planner y Trello**, entre otras. A partir de esta comparación se priorizaron **ClickUp y Jira**, principalmente por ser herramientas **en línea y contar con versiones gratuitas**, lo que facilita el trabajo colaborativo del equipo. Finalmente, se identificó que **Jira podría ofrecer mayores funcionalidades**, especialmente en la visualización de dependencias entre actividades y el análisis de la **ruta crítica**, por lo que el desarrollo y gestión posterior del cronograma y del diagrama de Gantt

podría migrarse a esta plataforma para facilitar el seguimiento del proyecto. Las versiones pagas de estas herramientas fueron descartadas debido a su costo.

La organización del cronograma se realizó con base en la **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)** del proyecto de automatización de la línea de bebidas, donde el proyecto se divide en diferentes paquetes de trabajo que incluyen el análisis del proceso productivo, el diseño de la solución de automatización, la simulación del sistema, el desarrollo del sistema de control y SCADA, así como la evaluación técnica y económica y la documentación final.

Además, la planificación del cronograma se realizó considerando la metodología de gestión de proyectos basada en los **siete pasos del modelo PM4R**, particularmente el paso de planificación de tiempos, el cual permite definir la duración y secuencia de las actividades y facilitar su monitoreo y control durante la ejecución del proyecto.

Cabe resaltar que el cronograma presentado corresponde a una **planificación preliminar**, por lo que puede estar sujeto a ajustes durante el desarrollo del proyecto debido a posibles imprevistos o cambios en las condiciones de ejecución.

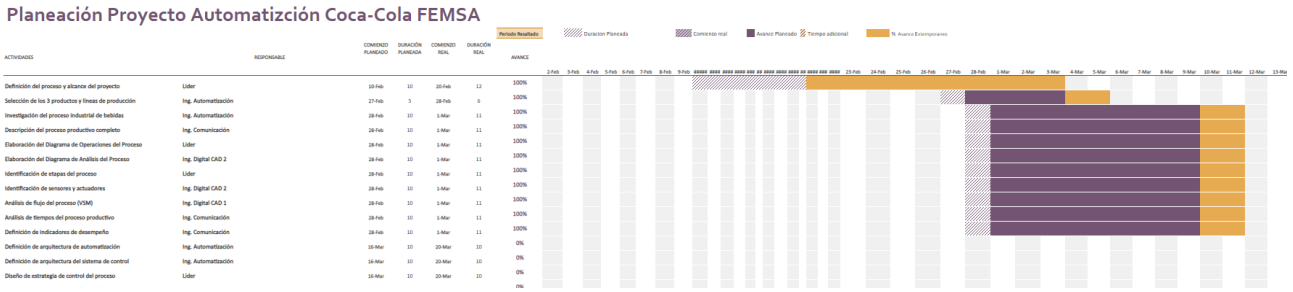


Figura 3. Cronograma y Gantt del desarrollo del proyecto.

- **Presupuesto**

- **Flujo de Caja**

Referencias Bibliográficas

1. Banco Interamericano de Desarrollo. (s. f.). *Gestión de proyectos – ¿Qué es PM4R?* AcademiaBID.

2. Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). *Learning guide: Project Management for Results (PM4R).* Banco Interamericano de Desarrollo.

3. Project Management Institute. (s. f.). *PMI.* Project Management Institute.

4. Project Management Institute. (s. f.). *Project Management Professional (PMP)® certification.* Project Management Institute.

5. Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

6. Project Management Institute. (s. f.). *Practice standard for work breakdown structures* (3rd ed.). Project Management Institute.

7. Kerzner, H. (2022). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (13th ed.). Wiley.

8. Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

9. Inter-American Development Bank. (2017). *PM4R – Project Management for Results methodology*. Inter-American Development Bank.

10. AACE International. (2019). *Total cost management framework: An integrated approach to portfolio, program, and project management* (2nd ed.). AACE International.

11. Groover, M. P. (2016). *Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing* (4th ed.). Pearson.

12. Colombia Compra Eficiente. (2025). *Concepto C-600 de 2025: Sistema de precios unitarios – noción – APU – definición.*

13. Acueducto. (2026). *Tarifas 2026.* Acueducto. https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/atencion-al-usuario/tarifas/tarifas_2026/!ut/p/z1/nZFNT4NAEIZ_iweOMsOy3Wy8AcZVG7tAQ4pzMWBwS0LZhqLEfy-piZGG1Ma5zeR55-MdIMiB2uKjNkVf27ZoxvyZxMtSCnavJFtpveQoUrXW0dPCj28RNkdAJBF6EtkKOYswWcdhqrPliz0OdIkeJxFgmLLQR1Sa_Uf_u9Nl-jMAnW-_AToiPw4ocYeYJCpAycdD-OIUmLFoZsjUg7-2eAQyjS2_Hxa0pS8NUFe9VV3Vue_dWN72_f5w46CDwzC4xlrTVO6r3Tk4J9naQw_5lIT9LsuyHOuHayo_h-DqC45IqJU!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

14. Groover, M. P. (2020).Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing (4th ed.). Pearson.

15. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2023). Mercado laboral y salarios en Colombia.https://www.dane.gov.co

16. Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. (2023). Lineamientos para el ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia. https://www.copnia.gov.co

17. Project Management Institute. (2024). Standards and guides for project management. https://www.pmi.org

18. International Society of Automation. (2019). ISA-95: Enterprise-control system integration. ISA.

19. Coca-Cola FEMSA. (2025). *INFORME INTEGRADO 2024 KOF II 2024* (Informe de Coca Cola). https://investors.coca-colafemsa.com/assets/files/reportes_resultados_esp/2024/informe-integrado-kof-ii-2024-esp.pdf

Anexos

A continuación se añaden al documento los diagramas presentados.